

Straddle Breakeven Probability Lab

跨式策略損益兩平機率研究：以波動率壓縮與機率校準模型為核心

Phase 1 & 2 研究報告：市場事件研究與 Breakeven 資料集

重要聲明 (Data Tier Disclaimer)

本報告為 Phase 1 (市場事件研究) 成果，僅使用標的股價資料 (SPY, QQQ)，完全未使用選擇權資料。因此本報告不構成、也不宣稱驗證了 Long Straddle 策略的真實獲利能力，正確定位為 price-only 階段的 breakeven-event 研究，尚未涉及 option premium。

1. 資料與方法

- 標的：SPY, QQQ
- 資料來源：Yahoo Finance (yfinance) · 日線 OHLCV + Adjusted Close
- 資料期間：2005-01-03 至 2026-08-07 (5,433 個交易日)
- 資料層級：MVP tier — 僅標的價格資料

2. 研究假說 H1

H1：當過去 20 日 realized volatility 位於歷史低分位，且 Bollinger Band width 較低時，未來 10 日或 20 日的絕對報酬較高。

Compression regime 定義：rv_20_percentile <= threshold 且 bb_width_percentile <= threshold (主要設定 threshold = 20th percentile · 10th / 30th percentile 作為穩健性檢查)。

3. 主要結果 (SPY, 20th percentile, 20D horizon)

統計量	數值
觀察數 (compression / normal)	606 / 4,536
平均未來 20 日絕對報酬 (compression)	2.90%
平均未來 20 日絕對報酬 (normal)	3.52%
平均差異 (compression - normal)	-0.63% (95% bootstrap CI: [-0.81%, -0.44%])
Welch's t-test	t = -6.64, p = 4.85e-11
Mann-Whitney U test	p = 0.018
Benjamini-Hochberg (12 規格聯合檢定)	拒絕虛無假設 (reject)
P(大幅波動 compression)	17.3%
P(大幅波動) 無條件機率	26.1%
Probability ratio	0.66

結論：H1 在本樣本中被拒絕，且方向與假說相反。波動壓縮狀態下，未來 20 日絕對報酬不僅沒有變大，反而顯著更小；壓縮狀態下出現大幅波動的機率只有無條件機率的66%，而非更高。

4. 穩健性分析 (12 規格全部同方向)

對 2 個標的 x 2 個預測期間 x 3 個 compression 門檻，共 12

個規格全部執行相同檢定，全部方向一致並經 Benjamini-Hochberg 校正後達統計顯著。

Ticker	Horizon	Thresh.	Mean diff	Welch p	P(large comp)	P(large) uncond
SPY	10D	10%	-0.67%	8.1e-13	12.8%	26.0%
SPY	10D	20%	-0.59%	8.2e-18	16.5%	26.0%
SPY	10D	30%	-0.57%	2.8e-20	18.1%	26.0%
SPY	20D	10%	-0.89%	6.8e-13	12.8%	26.1%
SPY	20D	20%	-0.63%	4.8e-11	17.3%	26.1%
SPY	20D	30%	-0.67%	8.9e-16	17.9%	26.1%
QQQ	10D	10%	-0.59%	2.0e-06	18.9%	25.6%
QQQ	10D	20%	-0.30%	3.0e-03	23.1%	25.6%
QQQ	10D	30%	-0.40%	3.2e-07	20.9%	25.6%
QQQ	20D	10%	-0.58%	1.6e-03	23.5%	25.6%
QQQ	20D	20%	-0.63%	1.7e-06	21.4%	25.6%
QQQ	20D	30%	-0.70%	2.7e-11	19.5%	25.6%

5. 圖表

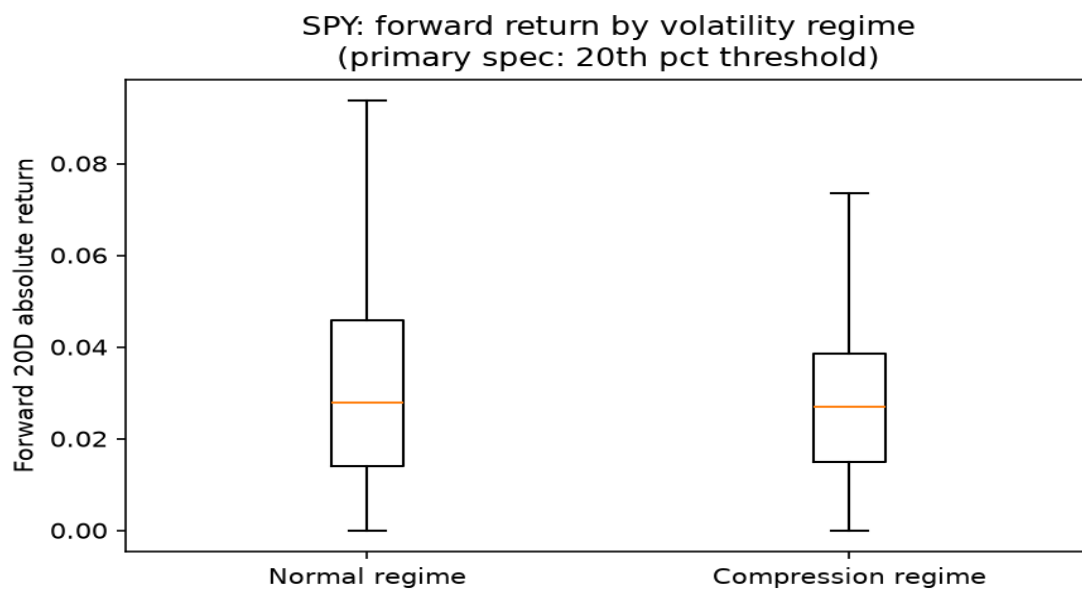


圖 1 : Compression vs normal regime 未來 20 日絕對報酬分布

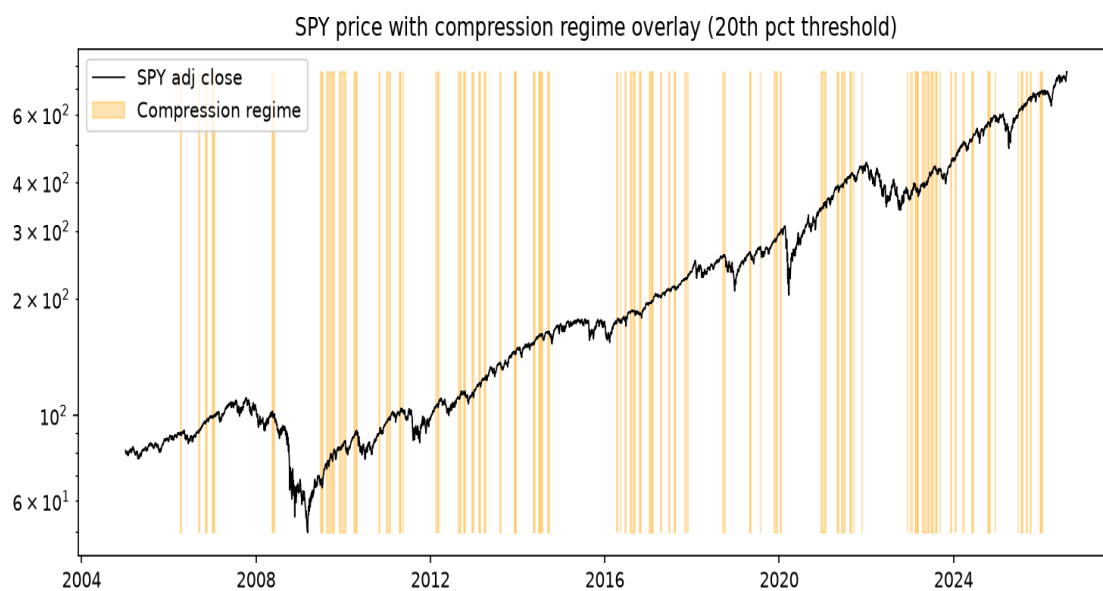


圖 2 : SPY 價格走勢與 compression regime 標記

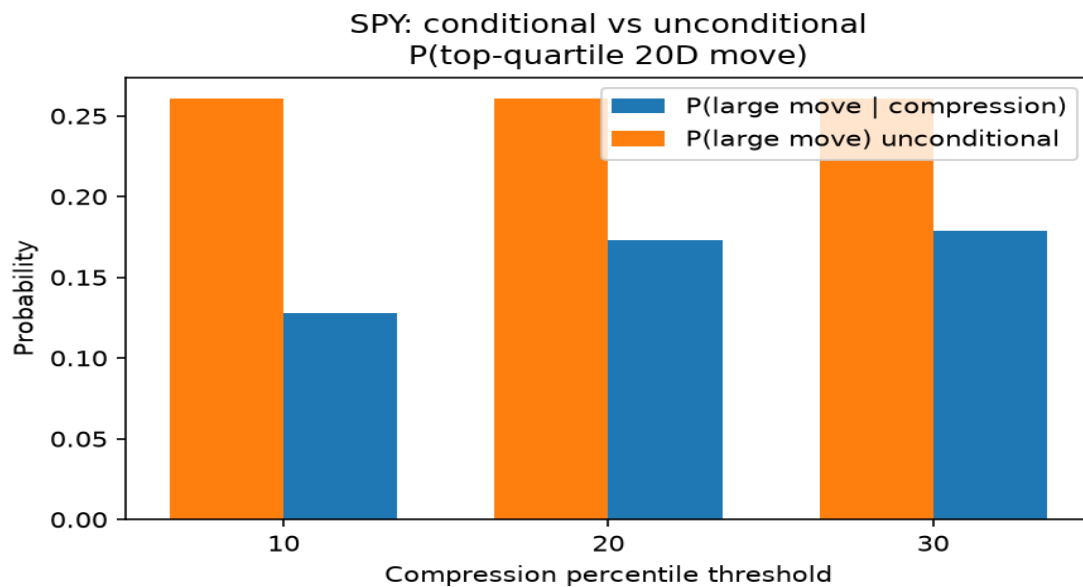


圖 3：三種門檻下條件機率 vs 無條件機率

6. 解讀

低波動狀態在統計上具有相當的持續性 (volatility clustering / persistence)：波動率低的時期，後續一段時間的波動率傾向於維持偏低，而非立即反轉為大幅波動，這與GARCH類波動率聚集現象一致，但與「壓縮後必噴出」的交易直覺相反。

這不代表整條研究鏈失敗：真正與策略有關的是 H2 (能否突破選擇權隱含的 breakeven 門檻)，因為門檻本身由目前已支付的權利金 (隱含波動率) 決定——此問題須留到 Phase 2 (取得真實選擇權資料後) 才能檢驗。

Part B: Phase 2 — Breakeven Dataset (真實選擇權資料)

1. 資料與方法

- 資料來源：ORATS Data API, History (EOD) 方案
- 資料層級：Full-research tier — 真實 bid/ask, IV, delta, open interest
- 回測期間：2013-01-01 至 2026-08-07 (實測驗證：2013 年前 20-40 DTE 合約覆蓋率過低)
- 進場規則：每週五，最接近 ATM strike，20-40 DTE 中最接近 30 DTE 的到期日，持有至到期

開發過程中發現並修正兩個資料正確性問題：(1) ORATS 到期日採 OCC

慣例標示為結算星期六而非實際交易日星期五，已修正為自動回溯最近交易日；(2) 到期損益計算原本誤用股息調整後價格 (adj_close)，造成長年股息調整累積的假性大幅跳空，已修正為使用未調整實際成交價 (close)。詳見 reports/limitations.md。

2. 主要結果：H2 (SPY, 20th percentile threshold)

統計量	數值
有效交易週數	681
Compression 週數	74
P(breakeven compression)	41.9% (95% bootstrap CI: [31.1%, 52.7%])
P(breakeven) 無條件	41.6% (95% bootstrap CI: [37.7%, 45.4%])
Probability ratio	1.008
平均 net PnL (compression)	-\$195.56 / 口
平均 net PnL (normal)	-\$38.89 / 口
Welch's t-test (PnL 差異)	p = 0.088

結論：H2 沒有被支持，是乾淨的虛無結果。Compression 下的條件 breakeven

機率 (41.9%) 與無條件機率 (41.6%) 幾乎相同，95% bootstrap

信賴區間高度重疊。這與H1 (未來絕對報酬顯著更小) 形成對比：compression 狀態下

IV / 權利金通常也同步偏低，breakeven 門檻跟著收窄，兩個效應大致互相抵銷。

3. 穩健性分析 (6 規格皆無顯著差異，但方向一致偏負)

Ticker	Thresh.	n(comp)	P(be comp)	P(be) uncond	Ratio	PnL(comp)	PnL(normal)	Welch p
SPY	10%	26	46.2%	41.6%	1.11	-\$223	-\$49	0.201
SPY	20%	74	41.9%	41.6%	1.01	-\$196	-\$39	0.088
SPY	30%	145	43.5%	41.6%	1.05	-\$82	-\$49	0.633
QQQ	10%	33	42.4%	44.0%	0.96	-\$92	-\$57	0.834
QQQ	20%	72	41.7%	44.0%	0.95	-\$149	-\$48	0.343
QQQ	30%	126	41.3%	44.0%	0.94	-\$161	-\$36	0.137

有一個值得留意但未達顯著的一致方向：6 個規格中，compression 狀態下的平均 net PnL 全部比 normal 狀態更差。沒有任何一個單獨達到 5% 顯著水準且未經多重檢定校正，樣本數也偏小，應留待 Phase 3/4 用更大樣本重新檢驗，不應直接當作可交易訊號。

4. 圖表

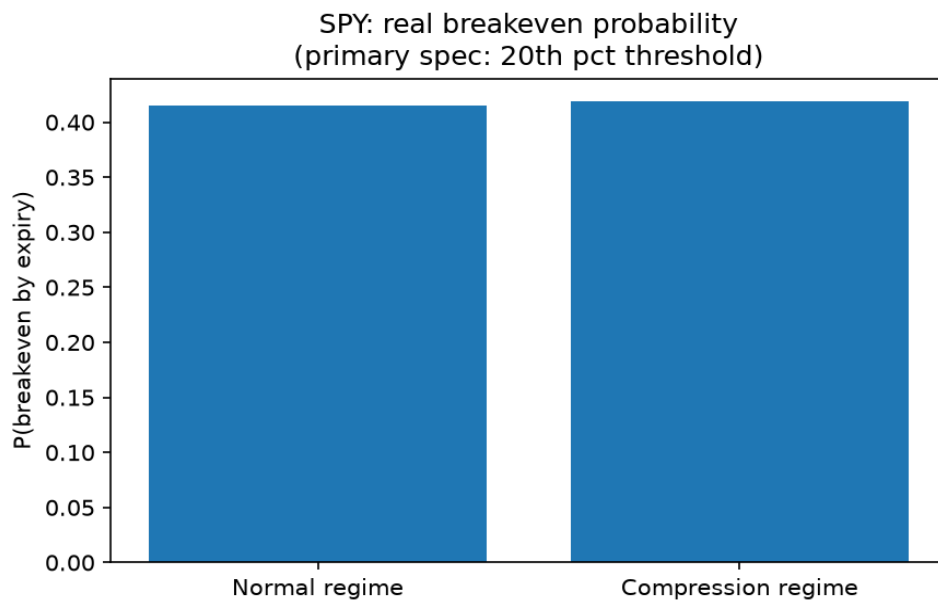


圖 4 : Compression vs normal regime 的真實 breakeven 機率

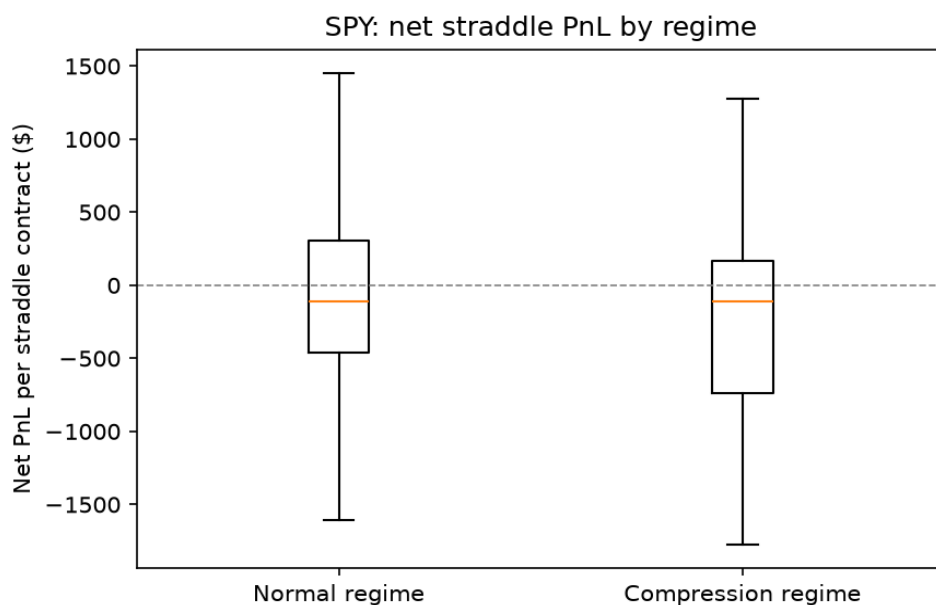


圖 5 : 兩種 regime 下的真實 net PnL 分布

5. 下一步

Phase 3 的多變量機率模型必須納入 option-cost features (`iv_minus_rv`、`straddle_premium_pct` 等)，不能只用價格壓縮特徵，因為 H2 已證明單一 compression 規則對真實 breakeven 機率沒有單變量預測力。Compression 下 PnL 偏負但未顯著的觀察，可作為 Phase 3 模型是否真的捕捉到交互作用的檢查點。